DMMP デバイス名を使用するマウントポイントを含む LUN の移行

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_rhel_luns_transition_using_inventory_assessment_workbook.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

DMMP デバイス名を使用するマウントポイントを含む LUN の移行 1
DMMP デバイス名を使用するマウントポイントを含む RHEL LUN を準備しています Inventory Assessment Workbook を使用した移行 1
DMMP エイリアス名を使用するマウントポイントを含む RHEL LUN を準備しています CLI を使用した移行の場合 2
前の RHEL ホスト上のファイルシステムを搭載した DMMP デバイスのテストコピーベースの移行のカットオーバーフェーズ 4
マウントを含む LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 Linux ホストで DMMP デバイス名を使用するポイントです 5
移行後の Linux ホストへの DMMP デバイスの再マウント 6

DMMP デバイス名を使用するマウントポイントを含む LUN の移行

DMMP デバイス名を使用するマウントポイントを含む LUN を移行する前に、 DMMP デバイス名を対応するファイルシステム UUID 番号に置き換える必要があります。カットオーバーフェーズに備えて特定の手順を実行し、移行後にホストで DMMP デバイスを再マウントする必要があります。Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 5 と RHEL 6 についても同じ手順を実行します。

- 関連情報 *

DMMP デバイス名を使用するマウントポイントを含む RHEL LUN を準備しています Inventory Assessment Workbook を使用した移行

DMMP エイリアス名を使用するマウントポイントを含む RHEL LUN を準備しています CLI を使用した移行の場合

マウントを含む LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 Linux ホストで DMMP デバイス名を使用するポイントです

移行後の Linux ホストへの DMMP デバイスの再マウント

DMMP デバイス名を使用するマウントポイントを含む RHEL LUN を準備しています Inventory Assessment Workbook を使用した移行

DMMP デバイス名を使用するマウントポイントを含む LUN を移行する前に、 DMMP デバイス名をそれぞれのファイルシステム UUID 番号に置き換える必要があります。これは、環境 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 5 および RHEL 6 です。

この手順環境コピーベースの移行とコピーフリーの移行の 2 つです。

手順

1. _ Inventory Assessment Workbook から移行前の情報を収集します。

   具体的には、次の情報が必要です。

   - DMMP デバイスに設定されているファイルシステムです
   - DMMP デバイスがマウントされているディレクトリです
   - DMMP デバイスのファイルシステム UUID

手順

1. DMMP デバイスのマウントポイントが「 /etc/fstab 」ファイルに定義されていることを確認します。
2. ファイルのバックアップを作成します。

```
cp /etc/fstab /etc/fstab_pre_transition
```

3. 「 /etc/fstab 」ファイルを編集して、 DMMP デバイス名をそれぞれのファイルシステム UUID 番号に置き換えます。

   次の例では、 DMMP デバイス /dev/mapper/360a9800037534562572b453855496b41 が UUID a073547e-00b6-4bf9-8e08-5eef08499a9c に置き換えられています。

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# cat /etc/fstab
/dev/VolGroup00/LogVol00 /  ext3  defaults   1 1
LABEL=/boot /boot  ext3     defaults         1 2
tmpfs  /dev/shm    tmpfs    defaults         0 0
devpts /dev/pts    devpts   gid=5, mode=620  0 0
sysfs  /sys        sysfs           defaults  0 0
proc   /proc       proc           defaults   0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap   swap  defaults 0 0
/dev/mapper/test_vg-test_lv /mnt/lvm_ext3 ext3 defaults,_netdev 0 0
UUID=a073547e-00b6-4bf9-8e08-5eef08499a9c /mnt/dmmp_ext3 ext3
defaults,_netdev 0 0
```

   - 関連情報 *

Inventory Assessment Workbook からの移行前の情報収集

DMMP エイリアス名を使用するマウントポイントを含む RHEL LUN を準備しています CLI を使用した移行の場合

DMMP デバイス名を使用するマウントポイントを移行する前に、 DMMP デバイス名をそれぞれのファイルシステム UUID 番号に置き換える必要があります。

この手順環境コピーベースの移行とコピーフリーの移行の 2 つです。

手順

1. 移行する LUN の SCSI デバイス ID を特定して記録します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

   SCSI デバイス ID は、出力の filename 列に表示されます。

2. 移行する LUN の DMMP デバイス名を特定して記録します。

   '**multipath -ll *SCSI_DEVICE_ID***' と入力します

   次の例では、 DMMP デバイス名「 360a9800037534562572b453855496b41 」が DMMP デバイス名です。

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll /dev/sdc
dmmp_fs_lun (360a9800037534562572b453855496b41) dm-3 NETAPP, LUN
[size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
[hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=2][active]
    \_ 9:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
    \_ 9:0:0:1 sdg 8:96  [active][ready]
```

3. DMMP デバイスに設定されているファイルシステムを特定します。

   bkid|grep -i _ DMMP _ デバイス **_** 名前 **_**

   出力の type 値はファイルシステムを識別します。

   次の例では ' ファイル・システムは ext3 です

```
[root@ibmx3550-229-108 ~]#blkid | grep -i
3600a09804d532d79565d47617679658
/dev/mapper/3600a09804d532d79565d47617679658:
UUID="450b999a-4f51-4828-8139-29b20d2f8708" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
```

4. LUN の UUID 番号を特定します。

   dumppe2fs_device_path_name_|grep UUID

5. DMMP デバイスがマウントされているディレクトリを特定します。

   「 * df -h * 」と入力します

   次の例では、「 /mnt/DMMP _ext3 」は DMMP デバイスがマウントされているディレクトリです。

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/dmmp_fs_lun
1008M 34M 924M 4% /mnt/dmnp_ext3
```

6. 「 /etc/fstab 」ファイルで、 DMMP デバイスのマウントポイントが定義されていることを確認します。

   cat /etc/fstab`

   DMMP デバイス名とマウントディレクトリが出力に表示されます。

7. /etc/fstab ファイルのバックアップを作成します

   cp /etc/fstab /etc/fstab_pre_transition_bup_

8. 「 /etc/fstab 」ファイルを編集して、 DMMP デバイス名をそれぞれのファイルシステム UUID 番号に置き換えます。

前の RHEL ホスト上のファイルシステムを搭載した DMMP デバイスのテスト コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ） 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）ホストのコピーベースの移行を実行する場合は、カットオーバーフェーズの前に移行した clustered Data ONTAP LUN をテストして、DMMP デバイスがマウント可能であることを確認できます。ソースホストでは、テスト中もソースの 7-Mode LUN への I/O を引き続き実行できます。

新しい clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングして、 LUN を移行できる状態にしておく必要があります。

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持する必要があります。

テスト用ホストで次の手順を実行します。

1. ベースラインデータコピーが完了したら、 7MTT ユーザインターフェイス（ UI ）で「 * Test Mode 」を選択します。
2. 7MTT UI で、 * 構成の適用 * をクリックします。
3. clustered Data ONTAP LUN の新しい SCSI デバイス名を取得します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

   次の例では '/dev/sdl' は 'lun_DMMP raw LUN の SCSI デバイス名 '/dev/sdk は 'lun_DMMP raw エイリアス LUN の SCSI デバイス名です

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
   controller(7mode/E-Series)/
   vserver (cDOT/FlashRay) lun-pathname                filename
   ------------------------------------------------------------
   vs_brb  /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw               /dev/sdl
   vs_brb  /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
   ```

4. clustered Data ONTAP LUN 用に DMMP デバイスを設定します。

   「 * マルチパス * 」

5. clustered Data ONTAP LUN のデバイスハンドル ID を取得します。

   *multipath -ll *

   デバイスハンドル ID の例を次に示します。「 3600a09804d532d79565d47617679764d` 」

6. DMMP デバイスに設定されているファイルシステムを特定します。

bkid|grep -i デバイス・ハンドル ***ID***

7. ソース・ホストの /etc/fstab ファイルに ' 論理ボリュームのマウント・ポイント・エントリーが存在するかどうかを確認します
8. ソース・ホスト上の論理ボリュームのマウント・ポイント・エントリが存在する場合は ' テスト・ホスト上の /etc/fstab ファイルを手動で編集して ' マウント・ポイント・エントリを追加します
9. LUN をマウントします。

   *mount-a *`

10. DMMP デバイスがマウントされたことを確認します。

    'mount'

11. 必要に応じてテストを実行します。
12. テストが完了したら、テスト用ホストをシャットダウンします。

    *shutdown-h-t0 now *`

13. 7MTT UI で、 * テストの終了 * をクリックします。

clustered Data ONTAP LUN をソースホストに再マッピングする場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

- 関連情報 *

Inventory Assessment Workbook からの移行前の情報収集

マウントを含む LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 Linux ホストで DMMP デバイス名を使用するポイントです

マウントを含む LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 Linux ホストで DMMP デバイス名を使用するポイントです

Linux ホスト上のエイリアス名を使用するマウントポイントを含む LUN を移行する場合は、カットオーバーフェーズを開始する前にいくつかの手順を実行する必要があります。

FC 構成の場合は、 clustered Data ONTAP コントローラへのファブリック接続とゾーニングが必要です。

iSCSI 構成の場合は、 iSCSI セッションを検出し、 clustered Data ONTAP コントローラにログインする必要があります。

- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode システムのエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. マウントポイントへの I/O を停止します。
2. アプリケーションベンダーの推奨事項に従って、 LUN にアクセスしているアプリケーションをシャットダウンします。
3. DMMP デバイスをアンマウントします。

   'umount_dir_name_

4. 7-Mode LUN の DMMP デバイス ID をフラッシュします。

   'multipath-f_device_name _

   必要に応じて、 _ Inventory Assessment Workbook _ の * SAN Host LUNs * タブにある * OS Device ID * 列から DMMP デバイス名を取得できます。

   - 関連情報 *

Inventory Assessment Workbook からの移行前の情報収集

移行後の **Linux** ホストへの **DMMP** デバイスの再マウント

ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行したあとで、 RHEL 5 および RHEL 6 用の DMMP デバイスを再マウントする必要があります。DMMP デバイスがマウントされるまで、 7-Mode LUN からホストにアクセスすることはできません。

コピーフリーの移行（ CFT ）を実行している場合は、 vol rehost の手順を実行する必要があります。を参照してください "『 7-Mode Transition Tool Copy-Free Transition Guide 』" を参照してください。

- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。
- CFT の場合は、 7MTT でデータと設定のインポート処理が完了したあとに以下の手順を実行します。

手順

1. 7-Mode から ONTAP への LUN マッピングファイルを生成します。

   - コピーベースの移行の場合は、 7MTT がインストールされている Linux ホストから次のコマンドを実行します。 `+* transition cbt export lunmap -p project-name _-o file_path*`

     例：

     *transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad-o c:\Libraires/Documents/7-C-lun-mapping.csv *

   - コピーフリーの移行の場合は、 7MTT がインストールされているシステムから次のコマンドを実行します。 `+* transition cft export lunmap -p project-name -s svm_name -o _output-file*`

     例：

     *transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svml-0 c:/mLibraries /Documents/7-C-LUN-mapping -svml.csv *

このコマンドはそれぞれの Storage Virtual Machine （ SVM ）に対して実行する必要があります。

2. LUN マッピングファイルで、新しい ONTAP LUN デバイスハンドル ID をメモします。
3. 7-Mode LUN 用に作成された SCSI デバイスを削除します。
   - すべての SCSI デバイスを削除するには、 `+*rescan-scsi-bus.sh -r *` を実行します
   - 各 SCSI デバイスを個別に削除するには、 `+*echo 1>/sys/block/SCSI_ID/delete *` を実行します

     このコマンドは、 7-Mode LUN のすべての SCSI デバイスに対して実行する必要があります。LUN の SCSI デバイス ID を特定するには、 _Inventory Assessment Workbook の SAN Host LUNs タブにある SCSI Device ID の列を参照してください。
4. 新しい ONTAP LUN を検出します。

   *rescan -scsi-bus.sh *
5. ONTAP LUN が検出されたことを確認します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

   ONTAP LUN の SCSI デバイスは、 fileName 列に表示されます。
6. ONTAP LUN 用に DMMP デバイスを設定します。

   「 * マルチパス * 」
7. DMMP デバイスが存在することを確認します。

   'multipath -ll _lun_scsi_device_name _

   次の例では、 3600a0980517649373 03f4479515a7451 は DMMP デバイスハンドル ID です。

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]#multipath -ll /dev/sdq
3600a0980517649373 03f4479515a7451 dm-6 NETAPP,LUN C-Mode
```

8. LUN をマウントします。

   `*mount_device_name mountpoint_`

   マウントポイントが /etc/fstab ファイルに定義されている場合は、「 m ount-a 」コマンドを実行して、すべてのマウントポイントをマウントできます。
9. マウントポイントを確認します。

   'mount'

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.